

5. Funções, Sequências, Somatórios e Produtórios

Funções, Sequências, Somatórios e Produtórios

- **Funções** são associações de cada elemento de um conjunto a um elemento particular de outro conjunto.

- **Sequências** são listas ordenadas de elementos.

Sequências de particular importância incluem:

- ① progressões aritméticas e geométricas,
- ② strings de caracteres.

- **Somatórios** e **produtórios** são a soma e o produto, respectivamente, dos termos de uma sequência numérica.

Funções

- Frequentemente temos que associar cada elemento de um conjunto a um elemento particular de outro conjunto.

Por exemplo, podemos:

- 1 Associar cada aluno de Matemática Discreta a um conceito A, B, C, D, E ou F.
 - 2 Associar cada inteiro ao seu quadrado.
 - 3 Associar cada país ao seu chefe de Estado.
- O conceito de **função** formaliza este tipo de associação.
 - Em matemática e ciência da computação, funções são fundamentais:
 - na definição de estruturas discretas como **sequências** e **strings**,
 - no estudo de complexidade de algoritmos,
 - na produção de algoritmos recursivos,
 - ...

Funções

- Sejam A e B conjuntos não-vazios.

Uma **função** f de A para B é uma associação de exatamente um elemento de B a cada elemento de A .

Escrevemos

$$f(a) = b$$

se b for o único elemento de B associado através de f ao elemento a de A .

Funções

- Sejam A e B conjuntos não-vazios.

Uma **função** f de A para B é uma associação de exatamente um elemento de B a cada elemento de A .

Escrevemos

$$f(a) = b$$

se b for o único elemento de B associado através de f ao elemento a de A .

Funções

- Se f é uma função de A para B , escrevemos

$$f : A \rightarrow B$$

para denotar o **tipo** da função.

O conjunto A é chamado de **domínio** de f .

O conjunto B é chamado de **co-domínio** ou **contra-domínio** de f .

A **imagem** de f é o conjunto de valores que f pode assumir:

$$\text{imagem de } f = \{b \in B \mid b = f(a) \text{ para algum } a \in A\}$$

A **imagem inversa** de um elemento $b \in B$ é o conjunto de valores $a \in A$ que são mapeados a b via f :

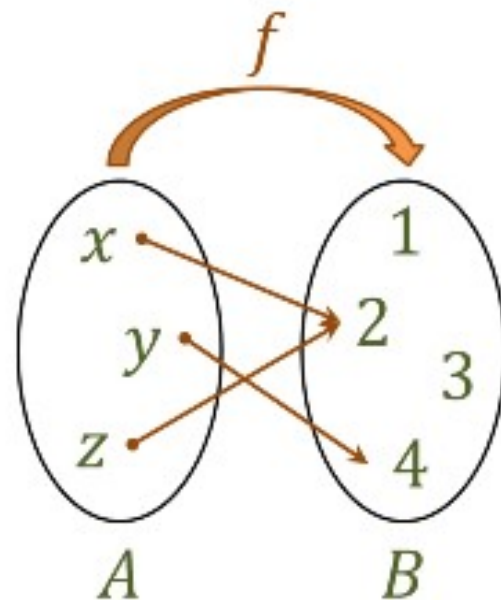
$$\text{imagem inversa de } b = \{a \in A \mid f(a) = b\}$$

Funções

exemplos

1. Sejam os conjuntos $A = \{x, y, z\}$ e $B = \{1, 2, 3, 4\}$.

Seja a função $f : A \rightarrow B$ definida pelo diagrama abaixo.



- Domínio de f : $\{x, y, z\}$
- Co-domínio de f : $\{1, 2, 3, 4\}$
- Imagem de f : $\{2, 4\}$

- $f(x) = 2$
- $f(y) = 4$
- $f(z) = 2$

- Imagem inversa de 1: $\emptyset$
- Imagem inversa de 2: $\{x, z\}$
- Imagem inversa de 3: $\emptyset$
- Imagem inversa de 4: $\{y\}$

- A função f pode ser representada como o **conjunto de pares ordenados**:

$$f = \{(x, 2), (y, 4), (z, 2)\}$$

2. Outros exemplos de funções:

- Função quadrado $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(x) = x^2 \quad \text{ou} \quad f : x \mapsto x^2$$

- Função sucessor $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$:

$$f(n) = n + 1 \quad \text{ou} \quad f : n \mapsto n + 1$$

- Função constante $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z}$:

$$f(r) = 2 \quad \text{ou} \quad f : r \mapsto 2$$

- Função pai $f : P \rightarrow P$, onde P é o conjunto de todas as pessoas:

$$f : p \mapsto p', \text{ onde } p' \text{ é pai de } p$$

Igualdade de duas funções

- Duas funções f e g são **iguais** sse elas:
 - têm o mesmo domínio
 - têm o mesmo co-domínio
 - mapeiam cada elemento do domínio ao mesmo elemento do co-domínio.

Formalmente, para duas funções f e g definidas em $A \rightarrow B$:

$$f = g \quad \text{sse} \quad \forall a \in A : f(a) = g(a).$$

• Exemplo

Sejam $f(x) = |x|$ e $g(x) = \sqrt{x^2}$.

Então $f = g$, pois $\forall x \in \mathbb{R}$:

$$|x| = \sqrt{x^2}.$$

Função injetiva

- Uma função $f : A \rightarrow B$ é uma **função injetiva** (ou **injetora** ou **um-para-um**) sse para todos $a_1, a_2 \in A$:

$$a_1 \neq a_2 \rightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$$

ou, equivalentemente,

$$f(a_1) = f(a_2) \rightarrow a_1 = a_2$$

- Intuitivamente, uma função é injetiva se cada elemento do domínio é mapeado em um elemento diferente do co-domínio.

- Exemplo

Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ em cada caso abaixo. Então:

- $f(x) = x + 1$
é injetiva;

- $f(x) = x/10$
é injetiva;

- $f(x) = x^2$
não é injetiva;

Função sobrejetiva

- Uma função $f : A \rightarrow B$ é uma **função sobrejetiva** (ou **sobrejetora**) sse para todo $b \in B$ é possível achar um $a \in A$ tal que $f(a) = b$.
- Intuitivamente, uma função é sobrejetora se cada elemento do co-domínio é imagem de pelo menos um elemento do domínio.

• Exemplo

Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ em cada caso abaixo. Então:

- $f(x) = x + 1$ é sobrejetiva;
- $f(x) = x/10$ é sobrejetiva;
- $f(x) = x^2$ não é sobrejetiva;

Função bijetiva

- Uma função $f : A \rightarrow B$ é uma **função bijetiva** (ou **bijetora**) sse f é injetiva e sobrejetiva.

- Exemplo

Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ em cada caso abaixo. Então:

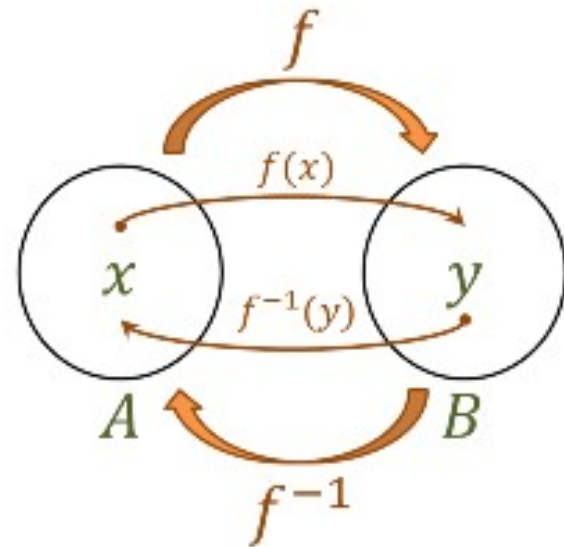
- $f(x) = x + 1$ é bijetiva, pois é injetiva e sobrejetiva;
- $f(x) = x/10$ é bijetiva, pois é injetiva e sobrejetiva;
- $f(x) = 2^x$ não é bijetiva (é injetiva mas não é sobrejetiva);
- $f(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$ não é bijetiva (é sobrejetiva mas não é injetiva);

Função inversa

- Seja $f : A \rightarrow B$ uma função bijetiva.

A **função inversa** de f é $f^{-1} : B \rightarrow A$ tal que

$$f^{-1}(y) = x \quad \text{sse} \quad y = f(x)$$



- Exemplo: A função $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definida como $f(x) = x + 1$ é inversível porque ela é bijetiva. Sua inversa é
$$f^{-1}(x) = x - 1$$
- Exemplo: A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x) = x^2$ não é inversível porque ela não é bijetiva: $f(2) = f(-2) = 4$, logo $f^{-1}(4)$ não é definido.

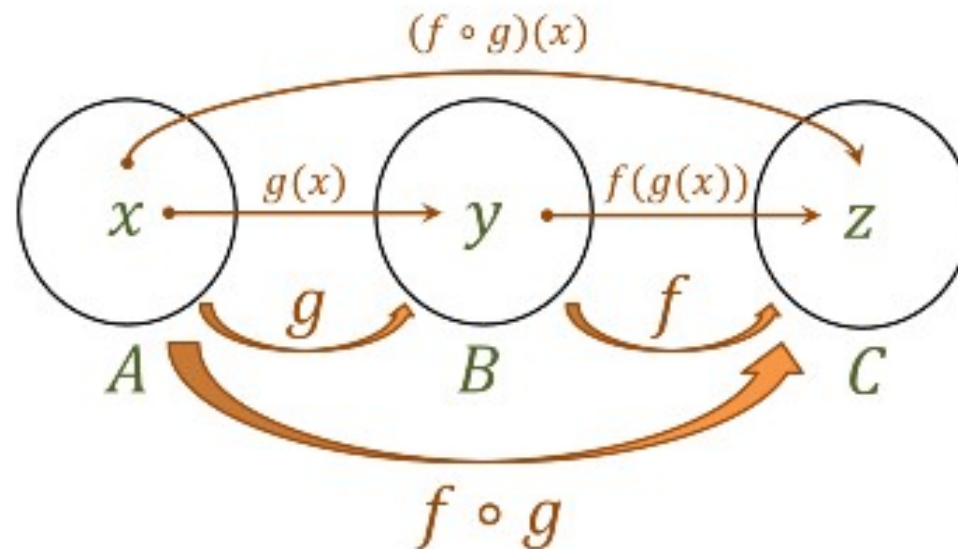
Composição de funções

- Sejam $g : A \rightarrow B'$ e $f : B \rightarrow C$ funções tais que a imagem de g é um subconjunto do domínio de f , i.e., $B' \subseteq B$.

A **função composta** de f com g , denotada por $f \circ g : A \rightarrow C$, é definida para todo $a \in A$ da seguinte forma:

$$(f \circ g)(a) = f(g(a))$$

A função $f \circ g$ é chamada de **composição de f e g** .



Composição de funções

Exemplo

Sejam $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ e $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ tais que

$$f(n) = n + 1 \quad \text{e} \quad g(n) = n^2.$$

É verdade que $f \circ g = g \circ f$?

Solução. $\forall n \in \mathbb{Z}$ temos que

$$(f \circ g)(n) = f(g(n)) = f(n^2) = n^2 + 1.$$

porém

$$(g \circ f)(n) = g(f(n)) = g(n + 1) = (n + 1)^2 = n^2 + n + 1,$$

Logo $f \circ g \neq g \circ f$.

O exemplo mostra que a composição de funções não é comutativa.

Composição com a função identidade

- Dado um domínio A , a **função identidade** $\iota_A : A \rightarrow A$ é definida como:

$$\iota_A(a) = a, \quad \forall a \in A.$$

- **Teorema.** Se f é uma função de X para Y , e ι_X é a função identidade em X e ι_Y é a função identidade em Y , então

$$f \circ \iota_X = f$$

$$\iota_Y \circ f = f$$

- **Teorema.** Se $f : X \rightarrow Y$ uma função bijetiva com função inversa $f^{-1} : Y \rightarrow X$, então

$$f^{-1} \circ f = \iota_X$$

$$f \circ f^{-1} = \iota_Y$$

Propriedades importantes da composição de funções injetivas e sobrejetivas

- **Teorema.** Se $f : X \rightarrow Y$ e $g : Y \rightarrow Z$ são funções injetivas, então $g \circ f$ é injetiva.
- **Teorema.** Se $f : X \rightarrow Y$ e $g : Y \rightarrow Z$ são funções sobrejetivas, então $g \circ f$ é sobrejetiva.

Funções importantes: função Piso e função Teto

- A função **piso** ou **chão** (em inglês, *floor*) de associa cada número real x ao maior número inteiro menor ou igual a ele.

O valor da função piso é denotado por $\lfloor x \rfloor$.

- A função **teto** (em inglês, *ceiling*) de associa cada número real x ao menor número inteiro maior ou igual a ele.

O valor da função teto é denotado por $\lceil x \rceil$.

- Tanto a função piso quanto a função teto têm tipo $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$.

- Exemplos

- $$\begin{aligned}\lfloor \pi \rfloor &= 3 \\ \lceil \pi \rceil &= 4\end{aligned}$$

- $$\begin{aligned}\lfloor -2.7 \rfloor &= -3 \\ \lceil -2.7 \rceil &= -2\end{aligned}$$

- $$\begin{aligned}\lfloor 42 \rfloor &= 42 \\ \lceil 42 \rceil &= 42\end{aligned}$$

Funções importantes: função Piso e função Teto

- Algumas propriedades úteis das funções piso e teto:

1. $\lfloor -x \rfloor = -\lceil x \rceil$

2. $\lceil -x \rceil = -\lfloor x \rfloor$

3. $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x \leq \lceil x \rceil < x + 1$

- Para provar propriedades sobre funções piso e teto, é útil observar que:

$$x = \lfloor x \rfloor + \varepsilon \quad , \text{ para algum } 0 \leq \varepsilon < 1,$$

$$x = \lceil x \rceil - \varepsilon \quad , \text{ para algum } 0 \leq \varepsilon < 1.$$

Funções importantes: função Piso e função Teto

- Exemplo Vamos demonstrar a propriedade de que $\lfloor -x \rfloor = -\lceil x \rceil$.

Prova. Vamos representar o número x como $n + \epsilon$, onde $n \in \mathbb{Z}$ e $0 \leq \epsilon < 1$.

Há dois casos a se considerar, dependendo se $\epsilon = 0$ ou não.

Caso 1: $\epsilon = 0$. Neste caso $x = n$ e $\lfloor -x \rfloor = -\lceil x \rceil = -n$.

Caso 2: $0 < \epsilon < 1$. Primeiramente, note que

$$\begin{aligned}\lfloor -x \rfloor &= \lfloor -(n + \epsilon) \rfloor && \text{(pois } x = n + \epsilon) \\ &= \lfloor -n - \epsilon \rfloor \\ &= -(n + 1) && \text{(pela definição da função piso),}\end{aligned}$$

e que

$$\begin{aligned}-\lceil x \rceil &= -\lceil n + \epsilon \rceil && \text{(pois } x = n + \epsilon) \\ &= -(n + 1) && \text{(pela definição da função teto),}\end{aligned}$$

de onde concluímos que $\lfloor -x \rfloor = -\lceil x \rceil$.

Funções parciais

- Uma **função parcial** f de um conjunto A para um conjunto B é uma associação a cada elemento a em um subconjunto de A , chamado de **domínio de definição de f** , a um único elemento b de B .

Os conjuntos A e B são chamados de **domínio** e **co-domínio** de f , respectivamente.

Dizemos que f é **indefinida** para elementos de A que não estão no domínio de definição de f .

Quando o domínio de definição de f é o próprio domínio A , dizemos que f é uma **função total**.

- Exemplo

A função $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(n) = \sqrt{n}$ é uma função parcial de $\mathbb{Z}$ para $\mathbb{R}$ em que o domínio da definição é o conjunto dos inteiros não-negativos.

A função f é indefinida para os inteiros negativos.

Sequências

Sequências são listas ordenadas de elementos.

Sequências são estruturas discretas que aparecem com frequência em Ciência da Computação:

- progressão aritmética,
- progressão geométrica,
- strings,
- ...

Estudamos

- como definir sequências, e
- como encontrar regras para geração de sequências.

Sequências

- Uma sequência é uma estrutura utilizada para representar uma lista ordenada.

Formalmente, uma sequência é uma função definida do conjunto dos naturais (a partir de um valor específico, normalmente 0 ou 1) para um conjunto arbitrário S .

- Usa-se a_n para denotar a imagem do inteiro n .

Cada a_n é chamado de um termo da sequência.

A sequência como um todo é frequentemente denotada como $\{a_n\}$.

- Exemplos

- A sequência dos n primeiros naturais: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ...
- A sequência dos números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ...
- A sequência de $\frac{1}{n}$, para n natural: $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \dots$

Sequências

Dois tipos de sequências importantes são as progressões aritméticas e geométricas.

Uma **progressão aritmética** é uma sequência da forma

$$a, \quad a + d, \quad a + 2d, \quad a + 3d, \quad \dots, \quad a + nd, \quad \dots$$

onde o **termo inicial** a e a **diferença comum** d são números reais.

Uma **progressão geométrica** é uma sequência da forma

$$a, \quad ar, \quad ar^2, \quad ar^3, \quad \dots, \quad ar^n, \quad \dots$$

onde o **termo inicial** a e a **razão** r são números reais.

Fórmulas explícitas para sequências

Uma **fórmula explícita** define como obter o k -ésimo termo de uma sequência diretamente em função de k .

Uma mesma sequência pode ser definida por mais de uma fórmula explícita.

Exemplo A sequência

$$1, \quad -\frac{1}{2}, \quad \frac{1}{3}, \quad -\frac{1}{4}, \quad \dots, \quad \frac{(-1)^n}{n+1}, \quad \dots$$

pode ser definida como uma função dos naturais para os reais:

$$0 \mapsto 1 \quad 1 \mapsto -\frac{1}{2} \quad 2 \mapsto \frac{1}{3} \quad 3 \mapsto -\frac{1}{4} \quad \dots \quad n \mapsto \frac{(-1)^n}{n+1} \quad \dots$$

Formalmente, a sequência pode ser descrita por $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, onde

$$f(n) = \frac{(-1)^n}{n+1}, \quad \text{para } n = 0, 1, 2, \dots$$

Fórmulas explícitas para sequências

Exemplo

A sequência

$$1, \quad -\frac{1}{2}, \quad \frac{1}{3}, \quad -\frac{1}{4}, \quad \dots, \quad \frac{(-1)^n}{n+1}, \quad \dots$$

A mesma sequência pode ser definida como uma função dos inteiros positivos para os reais:

$$1 \mapsto 1 \quad 2 \mapsto -\frac{1}{2} \quad 3 \mapsto \frac{1}{3} \quad 4 \mapsto -\frac{1}{4} \quad \dots \quad n \mapsto \frac{(-1)^{n+1}}{n} \quad \dots$$

Formalmente, a sequência pode ser descrita por $g : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, onde

$$g(n) = \frac{(-1)^{n+1}}{n}, \quad \text{para } n = 1, 2, 3, \dots$$

Igualdade de seqüências

Duas seqüências $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ são **iguais** sse para todo n :

$$a_n = b_n$$

Exemplo Sejam as seqüências $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ e $(b_2, b_3, b_4, \dots)$ definidas pelas formulas explícitas abaixo.

$$a_i = i/(i + 1) \quad \text{para inteiros } i \geq 1,$$

$$b_j = (j - 1)/j \quad \text{para inteiros } j \geq 2.$$

As seqüências são idênticas, como podemos observar:

$$a_1 = 1/(1 + 1) = 1/2 \qquad b_2 = (2 - 1)/2 = 1/2$$

$$a_2 = 2/(2 + 1) = 2/3 \qquad b_3 = (3 - 1)/3 = 2/3$$

$$a_3 = 3/(3 + 1) = 3/4 \qquad b_4 = (4 - 1)/4 = 3/4$$

...

...



Definindo uma sequência a partir de seus termos

Um problema comum é, dados alguns termos iniciais de uma sequência, determinar uma regra para gerar a sequência como um todo.

Maneiras típicas de se definir uma sequência são:

- Prover uma fórmula explícita para cada termo da sequência.
- Prover um algoritmo que gere a sequência.
- Prover uma fórmula recursiva para cada termo da sequência.

É importante notar que, dado um número limitado de termos

$$a_1, a_2, \dots, a_i$$

de uma sequência, podemos achar uma regra que gere estes termos, mas esta regra é garantida apenas para os termos $a_1, a_2, \dots, a_i$ apresentados.

Nada garante que a fórmula ou algoritmo valha para a_{i+1} , ou para a sequência como um todo!

Definindo uma sequência a partir de seus termos ... exemplo

Seja a sequência cujos 5 primeiros termos são 1, 2, 3, 4, 5.

A fórmula

$$a_n = n, \quad \text{para } n \geq 1$$

gera estes 5 termos corretamente, e prevê que

$$a_6 = 6.$$

O algoritmo

“Gere todos os naturais cujo resto da divisão por 10 está entre 1 e 5”

também gera estes mesmos cinco termos, e prevê que

$$a_6 = 11.$$

As duas descrições concordam para todos os termos dados, mas geram sequências diferentes. Apenas com as informações dadas não há como dizer qual sequência é mais apropriada.

Provendo uma fórmula explícita para a sequência

Encontre uma fórmula explícita para a sequência $\{a_n\}$ cujos 10 primeiros termos são:

1, 7, 25, 79, 241, 727, 2185, 6559, 19681, 59047.

Solução.

A seguinte fórmula explícita pode gerar os 10 primeiros termos desta sequência:

$$a_n = 3^n - 2, \quad \text{para inteiros } n \geq 1.$$

Provendo uma fórmula explícita para a sequência

Encontre uma fórmula explícita para a sequência $\{a_n\}$ cujos 10 primeiros termos são:

1, -2, 3, -4, 5, -6, 7, -8, 9, -10.

Solução.

Esta é uma **sequência alternante**, ou seja, cada termo a_n possui sinal oposto ao do termo a_{n-1} .

A seguinte fórmula explícita pode gerar os 10 primeiros termos desta sequência:

$$a_n = (-1)^{n+1}n, \quad \text{para inteiros } n \geq 1.$$

Provendo um algoritmo para gerar uma sequência

Como produzir os termos de uma sequência cujos 10 primeiros termos são:
1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4 ?

Solução.

Uma possível maneira é seguir o algoritmo seguinte:

“Começando de 1, em ordem crescente, cada natural n é repetido n vezes na sequência.”

Provendo um algoritmo para gerar uma sequência

Como produzir os termos de uma sequência cujos 16 primeiros termos são:
0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0 ?

Solução.

Uma possível maneira é seguir o algoritmo seguinte:

“Para cada natural $n \geq 1$, em ordem crescente, adicione à sequência n termos 0, seguidos de n termos 1.”

Desafio: Você consegue encontrar uma fórmula explícita para esta mesma sequência?

Provendo uma fórmula recursiva para gerar a sequência

Uma fórmula recursiva para uma sequência define cada termo em função de termos anteriores.

Definições recursivas são baseadas em relações de recorrência.

Uma relação de recorrência para uma sequência $\{a_n\}$ é uma equação que expressa a_n em termos de um ou mais termos prévios na sequência (i.e., $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$) para cada $n \geq n_0$, onde n_0 é um inteiro não-negativo.

Exemplo A sequência

1, 1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, 40320, 362880, ...

pode ser definida pela fórmula explícita

$$a_n = n!, \quad n \geq 0,$$

ou pela fórmula recursiva

$$\begin{cases} a_0 = 1, \\ a_n = n \cdot a_{n-1}, \quad n \geq 1. \end{cases}$$

Somatórios

- Muitas vezes estamos interessados na soma ou no produto de todos os termos de uma sequência.
- Seja uma sequência $\{a_k\}$. O **somatório** dos termos

$$a_m, a_{m+1}, a_{m+2}, \dots, a_n$$

de $\{a_k\}$ é a soma

$$a_m + a_{m+1} + a_{m+2} + \dots + a_n.$$

Para representação do somatório, usamos o **símbolo de somatório** Σ :

$$\sum_{i=m}^n a_i = a_m + a_{m+1} + a_{m+2} + \dots + a_n.$$

Somatórios

- Exemplo Seja a sequência $\{a_k\}$ em que $a_k = k^2$.

$$\sum_{k=3}^6 a_k = 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2 = 9 + 16 + 25 + 36 = 86$$

- Uma notação alternativa para somatórios é

$$\sum_{s \in S} f(s),$$

em que S é um conjunto de domínio e f é uma função com domínio S .

- Exemplo

$$\sum_{s \in \{0,3,7\}} s^2 = 0^2 + 3^2 + 7^2 = 0 + 9 + 49 = 58.$$

Variáveis ligadas e livres em um somatório

A variável ligada de um somatório é a variável sob a qual os termos do somatório são definidos.

As demais variáveis são chamadas de variáveis livres.

Exemplo em

$$\sum_{i=1}^n (i - 1)$$

i é a variável ligada; n é uma variável livre.

Exemplo em

$$\sum_{k=m}^n k^2$$

k é a variável ligada; m e n são variáveis livres.

Mudança de variável em um somatório

A variável ligada não é relevante:

trocar a variável ligada não altera o valor do somatório.

Exemplo

$$\sum_{i=1}^n \frac{(i+1)}{i} = \sum_{j=1}^n \frac{(j+1)}{j} = \sum_{\alpha=1}^n \frac{(\alpha+1)}{\alpha}$$

Variáveis livres são relevantes:

trocar uma variável livre pode alterar o valor do somatório.

Exemplo:

os somatórios abaixo são distintos, pois se $m \neq n$, eles darão valores diferentes.

$$\sum_{i=1}^n \frac{(i+1)}{i} \neq \sum_{i=1}^m \frac{(i+1)}{i}$$

Mudança de variável em um somatório

Dois somatórios são idênticos se e somente se
eles possuem termos idênticos.

Exemplo

$$\sum_{j=2}^4 (j-1)^2 = \sum_{k=1}^3 k^2,$$

pois

$$\begin{aligned}\sum_{j=2}^4 (j-1)^2 &= (2-1)^2 + (3-1)^2 + (4-1)^2 \\ &= 1^2 + 2^2 + 3^2\end{aligned}$$

e

$$\sum_{k=1}^3 k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2$$

Mudança de variável em um somatório

Exemplo

Substitua $k + 1$ na soma abaixo por j :

$$\sum_{k=0}^6 \frac{1}{k+1}$$

Passos:

1. Calcule os novos limites do somatório: $\begin{cases} \text{Para } k = 0, & j = 0 + 1 = 1 \\ \text{Para } k = 6, & j = 6 + 1 = 7 \end{cases}$
2. Calcule o termo geral:

Como $j = k + 1$, então $k = j - 1$. Logo,

$$\frac{1}{k+1} = \frac{1}{(j-1)+1} = \frac{1}{j}$$

A soma pode ser reescrita como

$$\sum_{k=0}^6 \frac{1}{k+1} = \sum_{j=1}^7 \frac{1}{j}.$$

Produtórios

- Seja uma sequência $\{a_k\}$. O **produtório** dos termos

$$a_m, a_{m+1}, a_{m+2}, \dots, a_n$$

de $\{a_k\}$ é o produto

$$a_m \cdot a_{m+1} \cdot a_{m+2} \cdot \dots \cdot a_n.$$

Para representação do produtório, usamos o **símbolo de produtório** $\prod$:

$$\prod_{i=m}^n a_i = a_m \cdot a_{m+1} \cdot a_{m+2} \cdot \dots \cdot a_n.$$

Exemplo $\prod_{i=1}^3 i^i = 1^1 \cdot 2^2 \cdot 3^3 = 1 \cdot 4 \cdot 27 = 108$

- As definições de **variável ligada** e **variáveis livres** para somatórios também se aplicam a produtórios.

Propriedades de somatórios e produtórios

- Dadas duas sequências de números reais

$$a_m, a_{m+1}, a_{m+2}, \dots,$$

$$b_m, b_{m+1}, b_{m+2}, \dots,$$

e seja c é um número real qualquer.

Então as seguintes equações são válidas para qualquer $n \geq m$:

$$1. \sum_{k=m}^n a_k + \sum_{k=m}^n b_k = \sum_{k=m}^n (a_k + b_k)$$

$$2. c \cdot \sum_{k=m}^n a_k = \sum_{k=m}^n c \cdot a_k$$

$$3. \left(\prod_{k=m}^n a_k \right) \cdot \left(\prod_{k=m}^n b_k \right) = \prod_{k=m}^n (a_k \cdot b_k)$$

5. Funções, Sequências, Somatórios e Produtórios

exercícios de fixação

Funções, ... exercícios de fixação

1. Por que f não é uma função de $\mathbb{R}$ para $\mathbb{R}$ se

(a) $f(x) = 1/x$?

(b) $f(x) = \sqrt{x}$?

(c) $f(x) = \pm\sqrt{(x^2 + 1)}$?

Funções, ... exercícios de fixação

1. Por que f não é uma função de $\mathbb{R}$ para $\mathbb{R}$ se

(a) $f(x) = 1/x$?

$f(x)$ não é definida para todos os elementos do domínio,
pois $f(0) = 1/0$ tem valor indefinido.

Funções, ... exercícios de fixação

1. Por que f não é uma função de $\mathbb{R}$ para $\mathbb{R}$ se

(a) $f(x) = 1/x$?

$f(x)$ não é definida para todos os elementos do domínio,
pois $f(0) = 1/0$ tem valor indefinido.

(b) $f(x) = \sqrt{x}$?

$f(x)$ não é definida para todos os elementos do domínio,
pois para $x < 0$ a função não tem imagem real.

Funções, ... exercícios de fixação

1. Por que f não é uma função de $\mathbb{R}$ para $\mathbb{R}$ se

(a) $f(x) = 1/x?$

$f(x)$ não é definida para todos os elementos do domínio,
pois $f(0) = 1/0$ tem valor indefinido.

(b) $f(x) = \sqrt{x}?$

$f(x)$ não é definida para todos os elementos do domínio,
pois para $x < 0$ a função não tem imagem real.

(c) $f(x) = \pm\sqrt{(x^2 + 1)}?$

$f(x)$ associa mais de um elemento do contra-domínio
ao mesmo elemento do domínio.

Funções, ... exercícios de fixação

2. Encontre o domínio e a imagem das funções abaixo.

- (a) a função que associa a cada inteiro não-negativo seu último dígito;
- (b) a função que associa o maior inteiro seguinte a um inteiro positivo;
- (c) a função que associa a uma string binária o número de bits 1 nesta string;

Funções, ... exercícios de fixação

2. Encontre o domínio e a imagem das funções abaixo.

(a) a função que associa a cada inteiro não-negativo seu último dígito;

Função: $\mathbb{Z}^+ \cup \{0\} \rightarrow \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.

Funções, ... exercícios de fixação

2. Encontre o domínio e a imagem das funções abaixo.

(a) a função que associa a cada inteiro não-negativo seu último dígito;

Função: $\mathbb{Z}^+ \cup \{0\} \rightarrow \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.

(b) a função que associa o maior inteiro seguinte a um inteiro positivo;

Função: $\mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+ \setminus \{1\}$.

Funções, ... exercícios de fixação

2. Encontre o domínio e a imagem das funções abaixo.

(a) a função que associa a cada inteiro não-negativo seu último dígito;

$$\text{Função: } \mathbb{Z}^+ \cup \{0\} \rightarrow \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

(b) a função que associa o maior inteiro seguinte a um inteiro positivo;

$$\text{Função: } \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+ \setminus \{1\}.$$

(c) a função que associa a uma string binária o número de bits 1 nesta string;

$$\text{Função: } \{0, 1\}^* \rightarrow \mathbb{N}$$

Funções, ... exercícios de fixação

3. Encontre o valor de:

(a) $\lceil -\frac{3}{4} \rceil$

(b) $\lfloor -\frac{7}{8} \rfloor$

(c) $\lceil \frac{1}{2} + \lceil \frac{3}{2} \rceil \rceil$

(d) $\lfloor \frac{1}{2} \cdot \lfloor \frac{5}{2} \rfloor \rfloor$

Funções, ... exercícios de fixação

3. Encontre o valor de:

(a) $\left[-\frac{3}{4}\right] = 0$

(b) $\left[-\frac{7}{8}\right]$

(c) $\left[\frac{1}{2} + \left[\frac{3}{2}\right]\right]$

(d) $\left[\frac{1}{2} \cdot \left[\frac{5}{2}\right]\right]$

Funções, ... exercícios de fixação

3. Encontre o valor de:

(a) $\left[-\frac{3}{4}\right] = 0$

(b) $\left[-\frac{7}{8}\right] = -1$

(c) $\left[\frac{1}{2} + \left[\frac{3}{2}\right]\right]$

(d) $\left[\frac{1}{2} \cdot \left[\frac{5}{2}\right]\right]$

Funções, ... exercícios de fixação

3. Encontre o valor de:

(a) $\left\lceil -\frac{3}{4} \right\rceil = 0$

(b) $\left\lfloor -\frac{7}{8} \right\rfloor = -1$

(c) $\left\lceil \frac{1}{2} + \left\lceil \frac{3}{2} \right\rceil \right\rceil = \left\lceil \frac{1}{2} + 2 \right\rceil = \left\lceil \frac{5}{2} \right\rceil = 3$

(d) $\left\lfloor \frac{1}{2} \cdot \left\lfloor \frac{5}{2} \right\rfloor \right\rfloor$

Funções, ... exercícios de fixação

3. Encontre o valor de:

$$(a) \left\lceil -\frac{3}{4} \right\rceil = 0$$

$$(b) \left\lfloor -\frac{7}{8} \right\rfloor = -1$$

$$(c) \left\lceil \frac{1}{2} + \left\lceil \frac{3}{2} \right\rceil \right\rceil = \left\lceil \frac{1}{2} + 2 \right\rceil = \left\lceil \frac{5}{2} \right\rceil = 3$$

$$(d) \left\lfloor \frac{1}{2} \cdot \left\lfloor \frac{5}{2} \right\rfloor \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1}{2} \cdot 2 \right\rfloor = \left\lfloor 1 \right\rfloor = 1$$

Funções, ... exercícios de fixação

4. Determine quais das funções seguintes de $\mathbb{Z}$ para $\mathbb{Z}$ são injetivas, sobrejetivas, e bijetivas.

(a) $f(n) = n - 1$

(b) $f(n) = n^2 + 1$

(c) $f(n) = n^3$

(d) $f(n) = \lceil n/2 \rceil$

Funções, ... exercícios de fixação

4. Determine quais das funções seguintes de $\mathbb{Z}$ para $\mathbb{Z}$ são injetivas, sobrejetivas, e bijetivas.

(a) $f(n) = n - 1$

A função é injetiva, sobrejetiva, e bijetiva.

(b) $f(n) = n^2 + 1$

(c) $f(n) = n^3$

(d) $f(n) = \lceil n/2 \rceil$

Funções, ... exercícios de fixação

4. Determine quais das funções seguintes de $\mathbb{Z}$ para $\mathbb{Z}$ são injetivas, sobrejetivas, e bijetivas.

(a) $f(n) = n - 1$

A função é injetiva, sobrejetiva, e bijetiva.

(b) $f(n) = n^2 + 1$

A função não é injetiva, nem sobrejetiva, nem bijetiva.

(c) $f(n) = n^3$

(d) $f(n) = \lceil n/2 \rceil$

Funções, ... exercícios de fixação

4. Determine quais das funções seguintes de $\mathbb{Z}$ para $\mathbb{Z}$ são injetivas, sobrejetivas, e bijetivas.

(a) $f(n) = n - 1$

A função é injetiva, sobrejetiva, e bijetiva.

(b) $f(n) = n^2 + 1$

A função não é injetiva, nem sobrejetiva, nem bijetiva.

(c) $f(n) = n^3$

A função é injetiva, mas não é sobrejetiva, nem bijetiva.

(d) $f(n) = \lceil n/2 \rceil$

Funções, ... exercícios de fixação

4. Determine quais das funções seguintes de $\mathbb{Z}$ para $\mathbb{Z}$ são injetivas, sobrejetivas, e bijetivas.

(a) $f(n) = n - 1$

A função é injetiva, sobrejetiva, e bijetiva.

(b) $f(n) = n^2 + 1$

A função não é injetiva, nem sobrejetiva, nem bijetiva.

(c) $f(n) = n^3$

A função é injetiva, mas não é sobrejetiva, nem bijetiva.

(d) $f(n) = \lceil n/2 \rceil$

A função não é injetiva, é sobrejetiva, e não é bijetiva.

Funções, ... exercícios de fixação

5. Seja f uma função de $\mathbb{R}$ para $\mathbb{R}$ definida como $f(x) = x^2$.
Ache

(a) $f^{-1}(\{1\})$

(b) $f^{-1}(\{x \mid 0 < x < 1\})$

(c) $f^{-1}(\{x \mid x > 4\})$

Funções, ... exercícios de fixação

5. Seja f uma função de $\mathbb{R}$ para $\mathbb{R}$ definida como $f(x) = x^2$.
Ache

(a) $f^{-1}(\{1\}) = \{-1, 1\}$

(b) $f^{-1}(\{x \mid 0 < x < 1\})$

(c) $f^{-1}(\{x \mid x > 4\})$

Funções, ... exercícios de fixação

5. Seja f uma função de $\mathbb{R}$ para $\mathbb{R}$ definida como $f(x) = x^2$.
Ache

(a) $f^{-1}(\{1\}) = \{-1, 1\}$

(b) $f^{-1}(\{x \mid 0 < x < 1\}) = \{x \mid -1 < x < 1\}$

(c) $f^{-1}(\{x \mid x > 4\})$

Funções, ... exercícios de fixação

5. Seja f uma função de $\mathbb{R}$ para $\mathbb{R}$ definida como $f(x) = x^2$.
Ache

$$(a) \ f^{-1}(\{1\}) = \{-1, 1\}$$

$$(b) \ f^{-1}(\{x \mid 0 < x < 1\}) = \{x \mid -1 < x < 1\}$$

$$(c) \ f^{-1}(\{x \mid x > 4\}) = \{x \mid x < -2 \vee x > 2\}$$

Funções, sequências, ... exercícios de fixação

6. Quais são os termos a_0, a_1, a_2 e a_3 da sequência $\{a_n\}$ onde a_n é dado por

(a) $(n + 1)^{n+1}$

(b) $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + \lceil \frac{n}{2} \rceil$

*Funções, **sequências**, ... exercícios de fixação*

6. Quais são os termos a_0, a_1, a_2 e a_3 da sequência $\{a_n\}$ onde a_n é dado por

(a) $(n + 1)^{n+1}$

$$a_0 = 1 \quad a_1 = 4, \quad a_2 = 27, \quad a_3 = 256$$

(b) $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + \lceil \frac{n}{2} \rceil$

*Funções, **sequências**, ... exercícios de fixação*

6. Quais são os termos a_0, a_1, a_2 e a_3 da sequência $\{a_n\}$ onde a_n é dado por

(a) $(n + 1)^{n+1}$

$$a_0 = 1 \quad a_1 = 4, \quad a_2 = 27, \quad a_3 = 256$$

(b) $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + \lceil \frac{n}{2} \rceil$

$$a_0 = 0, \quad a_1 = 1, \quad a_2 = 2, \quad a_3 = 3$$

*Funções, **sequências**, ... exercícios de fixação*

7. Para cada uma das listas de inteiros abaixo, dê uma fórmula simples ou regra que gere os termos de uma sequência de inteiros que comece com a lista dada. Assumindo que a sua fórmula esteja correta, dê os próximos três elementos da sequência.

(a) 3, 6, 11, 18, 27, 38, 51, 66, 83, 102, ...

(b) 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, ...

(c) 0, 2, 8, 26, 80, 242, 728, 2 186, 6 560, 19 682, ...

Funções, *sequências*, ... exercícios de fixação

7. Para cada uma das listas de inteiros abaixo, dê uma fórmula simples ou regra que gere os termos de uma sequência de inteiros que comece com a lista dada. Assumindo que a sua fórmula esteja correta, dê os próximos três elementos da sequência.

(a) 3, 6, 11, 18, 27, 38, 51, 66, 83, 102, ...

A sequência que começa com o número 3 e cada termo seguinte é o anterior mais o próximo número ímpar, começando de 3.

Fórmula fechada para todo $i \geq 1$:

$$\begin{aligned} a_i &= 2 + \sum_{k=1}^i (2k - 1) \\ &= 2 + 2 \sum_{k=1}^i k - \sum_{k=1}^i 1 \\ &= 2 + 2 \frac{(i+1)i}{2} - i \\ &= 2 + i^2 \end{aligned}$$

*Funções, **sequências**, ... exercícios de fixação*

7. Para cada uma das listas de inteiros abaixo, dê uma fórmula simples ou regra que gere os termos de uma sequência de inteiros que comece com a lista dada. Assumindo que a sua fórmula esteja correta, dê os próximos três elementos da sequência.

(b) 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, ...

Fórmula fechada para todo $i \geq 1$:

$$a_i = 7 + 4(i - 1)$$

*Funções, **sequências**, ... exercícios de fixação*

7. Para cada uma das listas de inteiros abaixo, dê uma fórmula simples ou regra que gere os termos de uma sequência de inteiros que comece com a lista dada. Assumindo que a sua fórmula esteja correta, dê os próximos três elementos da sequência.

(c) 0, 2, 8, 26, 80, 242, 728, 2 186, 6 560, 19 682, ...

A sequência em que o primeiro termo é 0, o segundo termo é 2, e cada termo é a soma do termo imediatamente anterior com 3 vezes a diferença entre os dois termos imediatamente anteriores.

Fórmula recursiva:

$$\begin{cases} a_1 = 0, \\ a_2 = 2, \\ a_i = a_{i-1} + 3(a_{i-1} - a_{i-2}), \quad \text{para } i \geq 3 \end{cases}$$

*Funções, sequências, somatórios e **produtórios** ... exercícios de fixação*

8. Qual o valor dos seguintes produtos:

(a) $\prod_{i=0}^{13} i$

(b) $\prod_{i=0}^{99} (-1)^i$

(c) $\prod_{i=0}^{11} 2$

*Funções, sequências, somatórios e **produtórios** ... exercícios de fixação*

8. Qual o valor dos seguintes produtos:

(a) $\prod_{i=0}^{13} i = 0 \cdot 1 \cdot \dots \cdot 13 = 0$

(b) $\prod_{i=0}^{99} (-1)^i$

(c) $\prod_{i=0}^{11} 2$

*Funções, sequências, somatórios e **produtórios** ... exercícios de fixação*

8. Qual o valor dos seguintes produtos:

(a) $\prod_{i=0}^{13} i = 0 \cdot 1 \cdot \dots \cdot 13 = 0$

(b) $\prod_{i=0}^{99} (-1)^i = (-1) \cdot (1) \cdot (-1) \cdot \dots \cdot (-1) = (-1)^{50} \cdot (1)^{50} = 1 \cdot 1 = 1$

(c) $\prod_{i=0}^{11} 2$

*Funções, sequências, somatórios e **produtórios** ... exercícios de fixação*

8. Qual o valor dos seguintes produtos:

(a) $\prod_{i=0}^{13} i = 0 \cdot 1 \cdot \dots \cdot 13 = 0$

(b) $\prod_{i=0}^{99} (-1)^i = (-1) \cdot (1) \cdot (-1) \cdot \dots \cdot (-1) = (-1)^{50} \cdot (1)^{50} = 1 \cdot 1 = 1$

[illegible]

Funções, sequências, **somatórios** e produtórios ... exercícios de fixação

9. Quais são os valores das somas abaixo?

a) $\sum_{k=1}^5 (k + 1)$

b) $\sum_{j=0}^4 (-2)^j$

c) $\sum_{i=1}^{10} 3$

d) $\sum_{j=0}^8 (2^{j+1} - 2^j)$

Funções, sequências, **somatórios** e produtórios ... exercícios de fixação

9. Quais são os valores das somas abaixo?

a) $\sum_{k=1}^5 (k + 1) = 20$

b) $\sum_{j=0}^4 (-2)^j$

c) $\sum_{i=1}^{10} 3$

d) $\sum_{j=0}^8 (2^{j+1} - 2^j)$

Funções, sequências, **somatórios** e produtórios ... exercícios de fixação

9. Quais são os valores das somas abaixo?

a) $\sum_{k=1}^5 (k + 1) = 20$

b) $\sum_{j=0}^4 (-2)^j = 11$

c) $\sum_{i=1}^{10} 3$

d) $\sum_{j=0}^8 (2^{j+1} - 2^j)$

Funções, sequências, **somatórios** e produtórios ... exercícios de fixação

9. Quais são os valores das somas abaixo?

a) $\sum_{k=1}^5 (k + 1) = 20$

b) $\sum_{j=0}^4 (-2)^j = 11$

c) $\sum_{i=1}^{10} 3 = 30$

d) $\sum_{j=0}^8 (2^{j+1} - 2^j)$

Funções, sequências, **somatórios** e produtórios ... exercícios de fixação

9. Quais são os valores das somas abaixo?

a) $\sum_{k=1}^5 (k + 1) = 20$

b) $\sum_{j=0}^4 (-2)^j = 11$

c) $\sum_{i=1}^{10} 3 = 30$

d) $\sum_{j=0}^8 (2^{j+1} - 2^j) = 511$

Funções, sequências, **somatórios** e produtórios ... exercícios de fixação

10 . Compute cada uma das somas duplas abaixo.

a)
$$\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 (i + j)$$

b)
$$\sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^3 (2i + 3j)$$

c)
$$\sum_{i=1}^3 \sum_{j=0}^2 i$$

d)
$$\sum_{i=0}^2 \sum_{j=1}^3 ij$$

Funções, sequências, **somatórios** e produtórios ... exercícios de fixação

10 . Compute cada uma das somas duplas abaixo.

$$\text{a) } \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 (i + j) = 21$$

$$\text{b) } \sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^3 (2i + 3j)$$

$$\text{c) } \sum_{i=1}^3 \sum_{j=0}^2 i$$

$$\text{d) } \sum_{i=0}^2 \sum_{j=1}^3 ij$$

Funções, sequências, **somatórios** e produtórios ... exercícios de fixação

10 . Compute cada uma das somas duplas abaixo.

$$\text{a) } \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 (i + j) = 21$$

$$\text{b) } \sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^3 (2i + 3j) = 78$$

$$\text{c) } \sum_{i=1}^3 \sum_{j=0}^2 i$$

$$\text{d) } \sum_{i=0}^2 \sum_{j=1}^3 ij$$

Funções, sequências, **somatórios** e produtórios ... exercícios de fixação

10 . Compute cada uma das somas duplas abaixo.

$$\text{a) } \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 (i + j) = 21$$

$$\text{b) } \sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^3 (2i + 3j) = 78$$

$$\text{c) } \sum_{i=1}^3 \sum_{j=0}^2 i = 18$$

$$\text{d) } \sum_{i=0}^2 \sum_{j=1}^3 ij$$

Funções, sequências, **somatórios** e produtórios ... exercícios de fixação

10 . Compute cada uma das somas duplas abaixo.

$$\text{a) } \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 (i + j) = 21$$

$$\text{b) } \sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^3 (2i + 3j) = 78$$

$$\text{c) } \sum_{i=1}^3 \sum_{j=0}^2 i = 18$$

$$\text{d) } \sum_{i=0}^2 \sum_{j=1}^3 ij = 18$$

Referências bibliográficas:

- Judith L. GERSTING, *Fundamentos matemáticos para a Ciência da Computação: um tratamento moderno de matemática discreta*.
- Kenneth H. ROSEN, *Discrete mathematics and its applications*.
- David J. Hunter; *Fundamentos da Matemática Discreta*

... → Recursão e Recorrências ...